

GUÍA DE FORMACIÓN PRÁCTICA

Trabajo Práctico N° 2: Planificación Ágil y Gestión de Sprints con Trello

1. Configuración del Espacio de Trabajo en Trello

La gestión visual y la transparencia son pilares fundamentales del desarrollo de software moderno. Para este práctico, cada equipo configurará un tablero ágil en Trello que servirá como la única fuente de verdad para el ciclo de vida de desarrollo de su e-commerce. Esta configuración simula de forma directa las interfaces ALM utilizadas en el ámbito corporativo real.

- **Creación del Tablero:** Un integrante del equipo creará un nuevo tablero público en [Trello](#) llamado 'UTN-ICS2026-4K[Comisión]-[Legajos]-TP2'.
- **Invitación de Integrantes:** Deben agregar a todos los miembros del equipo al tablero mediante su correo electrónico o compartiendo el enlace de invitación de Trello. Es obligatorio que el docente esté invitado con rol de observador/miembro para la auditoría técnica.
- **Estructura Obligatoria de Columnas:** El tablero debe modelar estrictamente el flujo de trabajo (Workflow) del ciclo de vida del software. Configuren exactamente las siguientes columnas de izquierda a derecha:

Nombre de Columna	Estado del Ítem	Descripción y Criterio de Control de Calidad
Backlog	Fuera de Sprint	Contiene todas las Historias de Usuario del negocio y las tareas técnicas de refactorización diagnosticadas en el TP 1. Es la lista priorizada y refinada por el Product Owner.
To Do (Por Hacer)	Planificado	Contiene los ítems seleccionados por el equipo durante la Sprint Planning que se comprometen a completar en el Sprint de una semana.
In Progress	En Desarrollo	Tareas que se están programando activamente.
In Code Review	En Revisión	Fase de control de calidad estático por pares. El código está completo y cuenta con un Pull Request abierto.

		Otro integrante del equipo debe revisar el código antes de aprobar su integración.
In QA	En Pruebas	Fase de control de calidad dinámico. El equipo ejecuta las pruebas unitarias y verifica manualmente que la funcionalidad cumpla con todos los criterios de aceptación en un entorno local o de pruebas.
Done	Terminado	Ítems completamente finalizados que cumplen al 100% con la Definition of Done (DoD). Ningún ítem puede saltarse las columnas de revisión.

Habilitación del Plugin Scrum Poker:

Para realizar estimaciones ágiles de forma remota y colaborativa, instalaremos un plugin de estimación de esfuerzo en Trello. En la sección de 'Power-Ups' de Trello, busquen y agreguen 'Scrum poker'. Este plugin permitirá que los integrantes del equipo participen en votaciones en tiempo real para asignar Story Points utilizando la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) para cada Historia de Usuario en el Backlog.



2. Roles Scrum y su Adaptación al Equipo Académico (4-5 Alumnos)

Scrum es un marco de trabajo que fomenta equipos autogestionados y multifuncionales. Para garantizar un aprendizaje equitativo y simular la realidad del mercado, definiremos los roles ágiles de acuerdo con la guía oficial de Scrum y el Scrum Manager BoK, adaptándolos a equipos académicos de 4 o 5.

Rol Scrum	Responsabilidades Clave	Asignación Práctica en Grupo de 4-5
-----------	-------------------------	-------------------------------------

Product Owner (PO)	Maximizar el valor del producto resultante del trabajo. Es el único responsable de la gestión efectiva del Product Backlog: redactar Historias de Usuario claras, ordenarlas por prioridad de negocio y validar el Incremento.	1 alumno asume la responsabilidad del PO. Es el nexo técnico con la cátedra (que actúa como el Cliente / Stakeholder final). El PO define qué se construye y aprueba o rechaza los entregables funcionales del negocio.
Scrum Master (SM)	Establecer Scrum, asegurar que el equipo entienda su teoría y práctica, y maximizar la efectividad del Scrum Team. Facilita los eventos ágiles y elimina activamente los impedimentos que traban el avance del desarrollo.	1 alumno asume el rol de SM (puede ser rotativo en cada Sprint). Se encarga de mantener el tablero de Trello limpio, verificar que las tareas sigan el workflow y asegurar que las ceremonias (Dailies de 5 min, Retrospectivas) se realicen.
Developers	Personas del Scrum Team que se comprometen a crear cualquier aspecto de un Incremento utilizable en cada Sprint. Son responsables de crear el plan de Sprint (Sprint Backlog), estimar el esfuerzo y garantizar la calidad técnica.	TODOS los integrantes del grupo (incluyendo a quienes asuman temporalmente responsabilidades de PO o SM) actúan activamente como Developers, programando código en .NET y React, escribiendo pruebas y documentando la arquitectura.

3. El Contrato de Calidad: DoR y DoD

La calidad en ingeniería de software no es negociable ni subjetiva. Para evitar desacuerdos y asegurar la excelencia técnica, los equipos ágiles utilizan dos contratos de calidad explícitos: la Definition of Ready (DoR) y la Definition of Done (DoD). Estas definiciones deben ser discutidas y acordadas por todo el equipo antes de iniciar el desarrollo técnico del Sprint 1.

3.1. Definition of Ready (DoR) - Definición de Preparado

Es el acuerdo que indica cuándo una Historia de Usuario está lo suficientemente madura y entendida como para ser incluida en la planificación del Sprint. Previene que los desarrolladores comiencen a programar requerimientos ambiguos o mal definidos, lo que usualmente genera retrabajo y retrasos.

Propuesta de Checklist DoR para el e-commerce (A adaptar en grupo):

- La Historia de Usuario está escrita con el formato estándar (Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]).
- Los Criterios de Aceptación están definidos, son medibles y han sido entendidos por todo el equipo.
- El equipo de desarrollo ha estimado la historia en Story Points (Puntos de Historia) usando Agile Poker.
- No existen bloqueantes o dependencias técnicas de infraestructura externas no resueltas.

- Si requiere diseño visual o cambios de UI, los mockups/pantallas básicas están disponibles y vinculadas.

3.2. Definition of Done (DoD) - Definición de Terminado

Es una descripción formal del estado del incremento cuando cumple con las medidas de calidad requeridas para el producto. Si un ítem no cumple con la DoD, bajo ninguna circunstancia puede considerarse parte de un Incremento, no se puede desplegar, y debe volver al Product Backlog.

Propuesta de Checklist DoD Estricto para el e-commerce (A adaptar en grupo):

- El código del Backend (.NET) compila localmente de forma limpia y sin advertencias (warnings).
- El código del Frontend (React) compila y levanta en el puerto local sin errores en la consola del navegador.
- Se ha realizado una revisión de código por pares (Pull Request aprobada por al menos otro integrante).
- El formateador de código (Linter) ha sido ejecutado con éxito y no reporta violaciones de estilo.
- Se han verificado manualmente los flujos funcionales de la historia de usuario en un navegador.
- La funcionalidad fue integrada a la rama principal (main/dev) sin generar conflictos ni regresiones.

4. Dinámica de Estimación: Planning Poker

La estimación ágil no se realiza en horas-hombre, sino en Story Points (Puntos de Historia). El punto de historia mide el esfuerzo relativo, la complejidad y el riesgo de implementar un requerimiento, tomando como referencia una tarea conocida y trivial.

Dinámica del Planning Poker utilizando el plugin Scrum Poker:

1. El Product Owner presenta una Historia de Usuario del Backlog y lee sus criterios de aceptación.
2. El equipo discute brevemente los aspectos técnicos (arquitectura, APIs, impacto en React/C#).
3. Cada desarrollador selecciona de forma privada una carta del mazo de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) que represente el esfuerzo de esa HU en comparación con una HU de esfuerzo 1 de referencia.
4. Al mismo tiempo, todos los desarrolladores muestran su carta (se revela la votación en Agile Poker).
5. Si hay consenso (todos votaron lo mismo o hay diferencias mínimas), se asigna ese valor.
6. Si hay disparidad (ej. un desarrollador vota 2 y otro vota 13), los extremos exponen sus argumentos técnicos (ej. 'voto 13 porque requiere un cambio de esquema en SQL Server que no contemplamos').
7. Se realiza una segunda ronda de votación hasta converger en un acuerdo del equipo.